

4.1 Tiefe des effektiven Wurzelraums

Der bodenhydrologische Kennwert „Tiefe des effektiven Wurzelraums“ bzw. „effektive Durchwurzelungstiefe“ (We) ist als die potentielle Ausschöpfungstiefe von pflanzenverfügbarem Bodenwasser definiert, das durch Pflanzenwurzeln in Trockenjahren dem Boden maximal entzogen werden kann. Die effektive Durchwurzelungstiefe ist das entscheidende Tiefenintervall, aus dem die Pflanzen ihre Wasser- und Nährstoffversorgung decken. Sie bestimmt wesentlich die Art und Entwicklung des Pflanzenbestandes, dessen Evapotranspiration, Wachstum und Ernteertrag und ist daher Eingangsgröße für viele Modelle zur Abschätzung der Flächenwerte der Verdunstungshöhe.

Für die Darstellung in Karte 4.1 erfolgt die Ermittlung der effektiven Durchwurzelungstiefe vorrangig nach bodenphysikalischen Eigenschaften und läßt Nährstoffmangel und den Einfluß niedriger pH-Werte, die ebenfalls das Wurzelwachstum begrenzen können, unberücksichtigt.

Grundlage für die Berechnung der effektiven Durchwurzelungstiefe ist die Wassergehaltsverteilung im Bodenprofil am Ende der Vegetationsperiode in niederschlagsarmen Jahren auf grundwasserfernen Standorten. Die effektive Durchwurzelungstiefe ist in der Tiefe anzusetzen (Abb. 1), in der die Differenz zwischen dem aktuellen Wassergehalt und dem permanenten Welkepunkt (gepunktete Fläche) gleich der Wassergehaltsdifferenz zwischen der Feldkapazität und dem aktuellen Wassergehalt ist (schraffierte Fläche).

Die exakte Ermittlung eines bodenhydrologischen Kennwerts wie der effektiven Durchwurzelungstiefe erfordert zeit- und kostenaufwendige Geländemessungen an einer Vielzahl von Standorten. Eine Alternative bieten Pedotransferfunktionen, die es erlauben, die Zielgröße aus vergleichsweise leicht erhebbaren Bodeneigenschaften über empirische Beziehungen zu schätzen. Die effektive Durchwurzelungstiefe ist grundsätzlich nach der Art des Pflanzenbestandes eines Standortes zu differenzieren. Für Hackfrüchte, Getreide und Grünland haben RENGIER & STREBEL (1980) eine Tabelle entwickelt, die die Zielgröße als Funktion der Bodenart und Lagerungsdichte abzuleiten erlaubt. Dieser Vorschlag wurde seitdem geringfügig modifiziert und erweitert und in der für Getreide konzipierten Form in die 4. Auflage der Bodenkundlichen Kartieranleitung (AG BODEN 1994) aufgenommen.

Für forstwirtschaftlich genutzte Standorte existiert ein vergleichbarer Ansatz von LEHNHARDT & BRECHTEL (1980), der nach bodenkundlichen Standortverhältnissen stärker vereinfacht, jedoch eine Fallunterscheidung in bis zu sieben Baumarten und drei Altersklassen bietet. Falls kleinräumig differenzierte Informationen über die Bestandsstruktur nicht verfügbar sind, kann weiter auf einen Schätzwert vereinfacht werden, wie ihn der DVWK (1996) vorschlägt.

Zur Kartendarstellung

Ausgehend von Bodenart und Lagerungsdichte bieten Schluff- und Tonböden der Lößgebiete, des Tertiärhügellandes und der Flußauen die besten Bedingungen für eine tiefgründige Durchwurzelung. Lehm- und insbesondere Sandböden, wie sie für die Böden des pleistozänen Tieflands, aber auch für große Teile der Berg- und Hügelländer charakteristisch sind, weisen eine geringere effektive Durchwurzelungstiefe auf. In den Hoch- und Niedermooren pleistozäner Niederungen wirken geringe Grundwasserflurabstände als begrenzender Faktor. In den Berg- und Hügelländern, in den Mittelgebirgen sowie insbesondere in den Alpen begrenzen das anstehende Festgestein oder auch hohe Skelettgehalte periglazialer Schutdecken die physiologische Gründigkeit.

In einem über Jahrtausende besiedelten Kulturland wie Mitteleuropa sind die Standorte relativ höchsten Ertragspotentials üblicherweise ackerbaulich genutzt, während sich forstwirtschaftliche Nutzung vorwiegend auf flachgründige Böden der Mittelgebirge und nährstoffarme Sandböden in Norddeutschland konzentriert. Betrachtet man die Verteilung der Hauptlandnutzungsarten, so weisen die Böden der Küstenregion und der Moore mit ca. 80 % den höchsten Anteil an landwirtschaftlicher Nutzfläche (LN) auf, wobei die Grünlandnutzung überwiegt. In den Lößgebieten, deren LN-Anteil mit etwa 76 % nahezu ebenso hoch ist, dominiert dagegen die Ackernutzung. Auch auf den Böden der Flußtäler und Niederungen mit einem LN-Anteil von knapp 69 % überwiegt die Ackernutzung. Dies gilt ebenso für die Böden des wellig-hügelförmigen Flachlands und der Hügelländer mit rund 65 % LN-Anteil, die aber bereits zu 30 % mit Wald bedeckt sind. Ein ausgeglichenes Verhältnis von land- und forstwirtschaftlicher Nutzfläche (49 % zu 46 %) – mit bedeutenden Grünlandanteilen an der LN – weisen die Böden des Berglands sowie der Mittelgebirge auf, während auf den Böden des Hochgebirges der Wald mit rund 83 % dominiert und die LN, in der Regel Grünland, auf ca. 6 % der Fläche beschränkt bleibt.

Die höchsten Werte der effektiven Durchwurzelungstiefe verzeichnen unter den landwirtschaftlich genutzten Böden die Löß- und Sandlößlandschaften Mittelddeutschlands, die Tertiärhügelländer im Alpenvorland sowie die Talauen der großen Flußlandschaften und die Kalkmarschen des Küstenholozäns. Waldbestände, unter denen insbesondere tiefwurzelnde Arten zu einer tiefen Ausschöpfung des pflanzenverfügbaren Bodenwassers in der Lage wären, sind in diesen Landschaften nur in geringem Umfang vertreten. Das führt dazu, daß Flächen mit hoch bewerteter effektiver Durchwurzelungstiefe unter Wald in der gesamten Bundesrepublik nur einen relativ geringen Flächenanteil aufweisen. Auf landwirtschaftlichen Flächen treten sehr geringe und geringe Werte bei Ackernutzung vorwiegend auf den leichten Sandböden des Altpleistozäns oder in den meist als Grünland genutzten Moorstandorten Niedersachsens und Mecklenburg-Vorpommern auf. Die teilweise Flachgründigkeit der Mittelgebirgsstandorte wirkt sich dagegen auf Ackerflächen wenig begrenzend aus, da im Gebirge auf flachgründigen Böden Wälder dominieren. Insbesondere die Waldböden der Alpen, aber auch des Rheinischen Schiefergebirges und des Harzes sind durch sehr geringe oder geringe Wurzelraumtiefen gekennzeichnet.

Grundlage für Karte 4.1 ist eine *nutzungs-differenzierte* Bodenübersichtskarte, da sich die typischen Böden einer Bodengesellschaft unter land- und forstwirtschaftlicher Nutzung deutlich voneinander unterscheiden. Für die nutzungs-differenzierte Bodenübersichtskarte wurde für alle Legendeinheiten je ein nutzungs-spezifisches, repräsentatives Bodenprofil ermittelt. Bei der Erschließung nutzungs-spezifischer Referenzprofile wurde besonderes Augenmerk auf die für die effektive Durchwurzelungstiefe relevanten bodenphysikalischen Merkmale wie Skelettgehalt des Oberbodens und Tiefenlage der Festgesteinsobergrenze gelegt. Die Landnutzungsdaten entstammen dem CORINE Land Cover (STATISTISCHES BUNDESAMT 1997). Infolge der hohen Informationsdichte war zunächst eine inhaltliche Aggregation und räumliche Generalisierung der Landnutzungsdaten erforderlich, die sich an der kartographischen Darstellbarkeit im Maßstab 1 : 2 000 000 orientiert. Ausgehend von der hierarchischen Gliederung der Bodenbedeckung im CORINE Land Cover, in der die 36 Nutzungsarten zu 15 Gruppen zusammengefaßt wurden (abweichend von der hydrologischen Reklassifikation der Bodenbedeckung, Atlastafel 1.4), erfolgte eine weitere Zusammenfassung in folgende Nutzungsklassen:

- 1 Siedlungsflächen (einschließlich Industrie-, Gewerbe- und Verkehrsflächen)
- 2 Tagebauf Flächen (einschließlich Deponien)
- 3 Landwirtschaftlich genutzte Flächen (Acker, Dauerkulturen, Grünland)
- 4 Wälder und naturnahe Flächen (einschließlich natürliches Grünland, Heiden und Moorheiden)
- 5 Flächen ohne bzw. mit geringer Vegetation (Strände, Dünen, Fels- und Dauerschneegebiete)
- 6 Feuchtsflächen (Sümpfe, Torfmoore, Salzwiesen)
- 7 Binnengewässer
- 8 Wattflächen

Die kartographische Bearbeitung der Landnutzungsdaten konzentrierte sich auf die Zuordnung von Kleinstflächen unterhalb der darstellbaren Mindestgröße von 16 km² (4 mm² in der Karte) zu inhaltlich ausgewählten und darstellbaren Nachbarpolygonen. Damit wird gewährleistet, daß die räumliche Struktur der Flächenennutzung, die sich aus den jeweils darstellbaren Flächen ergibt, erhalten wird. Veränderungen bleiben auf kleine Flächen beschränkt und bewegen sich in engen inhaltlichen Grenzen. Die im Ergebnis dieser Bearbeitungsschritte entstandene generalisierte Landnutzungsdarstellung wurde anschließend mit Karte 1.3 zu einer nutzungs-differenzierten Bodenübersichtskarte im Maßstab 1 : 2 000 000 verschnitten.

Für die entstehenden Flächen vorwiegend land- oder forstwirtschaftlicher Nutzung werden separate Algorithmen zur We-Ermittlung und auch nutzungsartenspezifische Klasseneinteilungen verwendet, da eine bodenhydrologisch als Ausschöpfungstiefe definierte Durchwurzelungstiefe für landwirtschaftliche Nutzpflanzen und Waldbäume bei ansonsten gleichen Standort-eigenschaften sehr unterschiedlich ausfällt. Die Klasseneinteilungen orientieren sich jeweils an der Häufigkeitsverteilung der Werte aller Legendeinheiten. Die weiteren Nutzungsklassen werden in der Karte zur Orientierung dargestellt, jedoch nicht thematisch bewertet. Dieser Ansatz gliedert die Karte primär nach den bodenkundlichen Standortverhältnissen und sekundär nach der dominanten Nutzungsart in zwei hierarchisch gestufte Raummuster. Die Tiefe des effektiven Wurzelraumes der Acker- und Grünlandböden wird durch eine Farbskala von Hellgelb bis Dunkelbraun, die der Wälder von Hell- bis Dunkelgrün dargestellt, die einer aufsteigenden Werte-Klassifizierung von „sehr gering“ bis „sehr hoch“ entspricht.

Pedotransferfunktionen zur Ermittlung des effektiven Wurzelraums

Im Falle überwiegend landwirtschaftlicher Nutzung wurde der bereits genannte Schätzwert der Bodenkundlichen Kartieranleitung (AG BODEN 1994) angewandt (Tab. 1), so daß Karte 4.1 für diese Flächen eine Aussage über die effektive Durchwurzelungstiefe bei einjährigen landwirtschaftlichen Nutzpflanzen bietet.

Gemäß Tabelle 1 ist zunächst ein Grundwert als Funktion der Bodenart (Abb. 2) und Trockenrohdichte zu ermitteln. Ergänzend sind folgende Bodeneigenschaften zu berücksichtigen, die gegebenenfalls zu Zu- oder Abschlägen führen:

- Der effektive Wurzelraum endet an unverwitterten Festgesteinschichten.
- Bei Grundwasserböden endet der effektive Wurzelraum an der Obergrenze des Grundwasserstandes, der näherungsweise dem mittleren Grundwasserstand entspricht.
- Bei Podsolen entscheidet der Verfestigungsgrad des Bh-, Bhs-, Bs- oder Bsh-Horizontes über eine eventuelle Begrenzung des effektiven Wurzelraumes.
- Bei Auenböden, Kolluvien und Plaggeneschen wird ein Zuschlag von 1 dm erteilt, sofern der M- oder E-Horizont tiefer reicht, als es dem nach Tabelle 1 ermittelten We-Wert entspricht.

Bei der Ermittlung der effektiven Durchwurzelungstiefe im Falle überwiegend forstwirtschaftlicher Nutzung wurde der Empfehlung der Bodenkundlichen Kartieranleitung gefolgt, den für Ackernutzung gemäß Tabelle 1 ermittelten Wert um 20 % zu erhöhen. Ein solcher Zuschlag wird nur erteilt, wenn nicht anstehendes Festgestein, Grundwasser oder durch Sesquioxide verfestigte Anreicherungs-horizonte eines Podsol (Orstein) die effektive Durchwurzelungstiefe begrenzen.

Tab. 1 Mittlere effektive Durchwurzelungstiefe (We) homogener Böden in Abhängigkeit von Bodenart und Klasse der Rohdichte für Ackerkulturen

Bodenart	Klasse der Rohdichte				
	g1 - g2	g3	g4	g5	
Ss	8	6	6	6	
Si2	9	7	6	6	
Si3	10	8	7	6	
Si4	13	9	8	8	
Si5	13	9	8	8	
Si2	10	8	7	6	
Su2	9	7	6	6	
Su3	9	7	6	6	
Su4	9	7	6	6	
Uu	13	10	8	8	
Us	13	10	8	8	
Uls	14	11	9	9	
Uj2	14	11	9	9	
Uj3	14	11	9	9	
Uj4	14	11	9	9	
Lu	14	10	8	8	
Lu2	13	10	8	8	
Lu3	13	11	9	9	
Lu4	13	11	9	9	
Lts	13	11	9	9	
Lj2	13	11	9	9	
Lj3	13	11	9	9	
Ti	13	10	8	8	
Ti	13	10	8	8	
Ts2	13	10	8	8	
Ts3	13	10	8	8	
Ts4	13	10	8	8	
Tu2	13	10	8	8	
Tu3	13	10	8	8	
Tu4	14	11	9	9	

gt-Klassen 1+2 < 1,45 g/cm³
gt-Klassen 3 < 1,45 - 1,65 g/cm³
gt-Klassen 4+5 > 1,65 g/cm³

Praktische Hinweise

Der Inhalt von Karte 4.1 basiert – wie Karte 1.3 – auf dem digitalen Bestand des Fachinformationssystems Bodenkunde der BGR (FISBo BGR) (ECKELMANN et al. 1995). Dies betrifft sowohl die Referenzprofile der BÜK 1000 als Inhalt der Flächendatenbank, als auch den Algorithmus zur Ableitung der effektiven Durchwurzelungstiefe als Bestandteil der Methodenbank. Eine kritische Bewertung des Datenbestandes der BÜK 1000 nach Repräsentanzkriterien wird bereits im Erläuterungstext zu Atlastafel 1.3 gegeben. In Einzelfällen können nach Flächenanteilen aller Leit- und Begleitböden gewichtete Mittelwerte der effektiven Durchwurzelungstiefe von den dargestellten Werten abweichen. Karte 4.1 beschränkt sich auf zwei Nutzungsarten und bietet bei Landwirtschaft keine Fallunterscheidung in Acker- und Grünland, bei Forstwirtschaft keine Fallunterscheidung nach Baumarten und Bestandsalter.

Wiesen oder Weiden würden den in Karte 4.1 für landwirtschaftliche Nutzung angegebenen Wert im Mittel um 1 - 2 dm reduzieren.

Im Falle forstwirtschaftlicher Nutzung gibt Karte 4.1 den effektiven Wurzelraum von tief wurzelnden Baumarten wie Kiefer, Buche und Eiche für ein mittleres Bestandsalter von 15 - 45 Jahren wieder. Flach wurzelnde Arten wie Birken und Fichten würden diese Werte etwa um den Faktor 0,6 bis 0,7 vermindern. Grundsätzlich fehlt jedoch für Forststandorte noch eine Pedotransferfunktion zur Schätzung der effektiven Durchwurzelungstiefe, die das gesamt-mögliche Spektrum bodenkundlicher Standortbedingungen, Baumarten und Altersklassen abdeckt. Vor diesem Hintergrund muß nochmals der Übersichtscharakter von Karte 4.1 sowie der folgenden Atlaskarten 4.2, 4.3 und 4.4 mit den Kennwerten der Wasserbindung herausgestellt werden.

Abb. 2 Bodenarten des Feinbodens („KorngröBendreieck“)